

Fórmulas de activación de X1

O0 $\rightarrow$ OE · primer Stop Loss ganador

Derivación algebraica y ejemplos numéricos por activo

Proyecto Alginvesting

25 de septiembre de 2026

Este documento deriva, solo con álgebra, los dos precios de activación más consultados de `X1_trading.py`: a qué precio un soporte (O0) recibe su buy limit (pasa a OE), y a qué precio una posición abierta (OA) recibe su primer Stop Loss (SL) — y en qué precio queda ese SL. Cierra con una tabla numérica por cada uno de los 6 activos operados. Contexto: revisión de sesión del 25-09-2026, ver `docs/context/decisiones.md` en esa fecha para el porqué del diseño actual.

Índice

1	Notación	2
2	Caso 1 — O0 se convierte en OE	2
2.1	Regla en código	2
2.2	Derivación	2
2.3	Ejemplos por activo	3
3	Caso 2 — Primera activación del Stop Loss	3
3.1	Regla en código	3
3.2	Derivación del umbral de activación	3
3.3	Derivación del valor del SL	4
3.4	Ejemplos por activo	4
4	Síntesis	5

1 Notación

Símbolo	Significado	Dónde vive
P_0	Precio actual (bid).	tick en vivo, MT5
P_i	Precio de referencia: el del soporte en el Caso 1, el de apertura de la OA en el Caso 2.	JSON de soportes / <code>orden.price_open</code>
A	Umbral en USD (gap de activación / ganancia mínima).	<code>config.py</code> — <code>A[valor]</code>
B	Distancia en USD que el trailing mantiene bajo P_0 .	<code>config.py</code> — <code>B[valor]</code>
U	Unidades del activo por lote.	<code>config.py</code> — <code>UNITS[valor]</code>
M	Multiplicador de lote configurado (<code>LOTAJES_M</code>).	<code>config.py</code> — <code>LOTAJES_M[valor]</code>
m	Lote mínimo del bróker.	<code>config.py</code> — <code>MIN_LOTAJES[valor]</code>
L	Exposición en USD por unidad de precio (<i>qué lotaje depende del caso</i>).	calculado

Tabla 1: Símbolos usados en ambos casos.

| M y m no son lo mismo: m es una propiedad fija del bróker/activo (el lote más chico que se puede operar); M es una decisión de trading (cuántos lotes mínimos se opera por posición). El lotaje configurado es `LOTAJES[valor] = M · m`.

2 Caso 1 — O0 se convierte en OE

2.1 Regla en código

`crear_ordenes_espera` (`X1_trading.py:421`) recorre cada soporte P_i de `lista_N` y se lo salta —no lo declara como buy limit— si no cumple el gap mínimo:

```
if (P0 - Pi) * MIN_LOTAJES[valor] * UNITS[valor] < a:
    continue
```

Es decir, se *crea* la OE cuando la condición de arriba es falsa: cuando $(P_0 - P_i) m U \geq A$.

2.2 Derivación

$$(P_0 - P_i) m U \geq A \quad (1)$$

$$P_0 - P_i \geq \frac{A}{mU} \quad (2)$$

$$P_0 \geq P_i + \frac{A}{mU} \quad (3)$$

$$P_0^{O0 \rightarrow OE} = P_i + \frac{A}{mU}$$

| M **no aparece**. Antes de la sesión del 25-09-2026 la fórmula usaba $L = MmU$ (el lotaje *configurado*, no el mínimo) — subir M relajaba el gap de activación sin motivo, porque ese gap es una propiedad del activo (qué tan lejos del soporte vale la pena declarar la orden), no del tamaño de la posición que se abriría ahí. Ver `docs/context/decisiones.md`, entrada 2026-09-25.

2.3 Ejemplos por activo

P_i es ilustrativo (un nivel de precio razonable por activo, no una cotización en vivo) salvo AMZN, que usa el precio real revisado en la sesión del 25-09-2026 (captura de MT5, posición abierta en 248,37).

Activo	m	U	A	mU	$A/(mU)$	P_i	$P_0^{O0 \rightarrow OE}$
BTCUSD	0,01	1	3	0,01	300,00	65 000,00	65 300,00
ETHUSD	0,10	1	3	0,10	30,00	3 000,00	3 030,00
TSLA	0,01	100	3	1,00	3,00	250,00	253,00
GOOGL	0,01	100	3	1,00	3,00	170,00	173,00
NVDA	0,01	100	3	1,00	3,00	130,00	133,00
AMZN	0,01	100	3	1,00	3,00	248,37	251,37

Tabla 2: Precio al que cada soporte P_i recibe su buy limit (pasa de O0 a OE). Config. vigente: $A = 3$ para los 6 activos.

Lectura: un soporte de BTCUSD en 65 000 recién se declara OE cuando el precio sube a 65 300 (gap de \$300, porque $U = 1$ multiplica el movimiento crudo de precio 1:1); el mismo gap para una acción ($U = 100$) es de solo \$3 de precio, porque cada \$1 de movimiento ya representa \$100 de exposición por lote mínimo.

3 Caso 2 — Primera activación del Stop Loss

3.1 Regla en código

`trailing_stop` (X1_trading.py:541-553) opera sobre el lotaje **real** de la orden ya abierta (`orden.volume`), no sobre el lotaje configurado:

```
lotajes_m_efectivo = orden.volume / MIN_LOTAJES[valor]
L = orden.volume * UNITS[valor]
a_efectivo = a * lotajes_m_efectivo
b_efectivo = b * lotajes_m_efectivo
sl_nuevo = P0 - b_efectivo / L
...
if sl == 0:
    if ganancia >= a_efectivo:      # ganancia = (P0 - Pi) * L
        cambios = cambiar_SL(orden, valor, sl_nuevo, silent=True)
```

3.2 Derivación del umbral de activación

Si la orden se abrió al lotaje configurado, $\text{orden.volume} = Mm$:

$$\text{lotajes_m_efectivo} = \frac{Mm}{m} = M \quad (4)$$

$$L = Mm \cdot U \quad (5)$$

$$a_{\text{efectivo}} = A \cdot M \quad (6)$$

$$\text{ganancia} = (P_0 - P_i) L = (P_0 - P_i) MmU \quad (7)$$

Condición de activación ($\text{ganancia} \geq a_{\text{efectivo}}$):

$$(P_0 - P_i) MmU \geq AM \quad (\text{dividiendo por } M > 0) \quad (8)$$

$$(P_0 - P_i) mU \geq A \quad (9)$$

$$P_0 \geq P_i + \frac{A}{mU} \quad (10)$$

$$P_0^{SL_1} = P_i + \frac{A}{mU}$$

M se cancela: aparece igual en `ganancia` y en `a_efectivo`, así que el umbral de precio no depende del lotaje de la posición. El resultado es **algebraicamente idéntico** al del Caso 1 — misma fórmula, con P_i = precio de apertura de la OA en vez de precio del soporte. Antes de la sesión del 25-09-2026 esto no era exacto (el Caso 1 sí tenía M en el denominador); ahora ambas reglas son literalmente la misma regla aplicada a dos puntos de referencia distintos.

3.3 Derivación del valor del SL

El SL no se pone en P_i (breakeven): se pone a distancia B bajo el precio del instante en que se activa.

$$b_{\text{efectivo}} = B \cdot M \quad (11)$$

$$sl_{\text{nuevo}} = P_0 - \frac{b_{\text{efectivo}}}{L} = P_0 - \frac{BM}{MmU} = P_0 - \frac{B}{mU} \quad (12)$$

Evaluando en el instante de activación ($P_0 = P_i + A/(mU)$):

$$SL_1 = P_i + \frac{A}{mU} - \frac{B}{mU} = P_i + \frac{A - B}{mU}$$

Como $A > B$ en la configuración vigente ($3 > 1,5$), $(A - B)/(mU) > 0$ siempre $\Rightarrow SL_1 > P_i$: el primer SL queda garantizado por encima del precio de entrada —ya "ganador"— por construcción algebraica, no por casualidad de los valores actuales.

3.4 Ejemplos por activo

Mismos P_i ilustrativos que la Tabla 1 (AMZN con el valor real de la sesión), para que se vea directamente que $P_0^{SL_1} = P_0^{O0 \rightarrow OE}$ activo por activo —el punto no es que sea coincidencia, sino que es la misma fórmula.

Activo	$(A - B)/(mU)$	$B/(mU)$	P_i	$P_0^{SL_1}$	SL_1	$P_0 - SL_1$
BTCUSD	150,00	150,00	65 000,00	65 300,00	65 150,00	150,00
ETHUSD	15,00	15,00	3 000,00	3 030,00	3 015,00	15,00
TSLA	1,50	1,50	250,00	253,00	251,50	1,50
GOOGL	1,50	1,50	170,00	173,00	171,50	1,50
NVDA	1,50	1,50	130,00	133,00	131,50	1,50
AMZN	1,50	1,50	248,37	251,37	249,87	1,50

Tabla 3: Precio de activación del primer SL y valor en que queda. Última columna: $P_0 - SL_1 = B/(mU)$, la misma distancia que `trailing_stop` mantendrá de ahí en adelante cada vez que mueva el SL al alza.

Lectura AMZN (posición real de la sesión, $P_i = 248,37$): recién con el precio en 251,37 esa posición recibe su primer SL, y queda puesto en 249,87 — 1,50 por encima de la entrada y 1,50 por debajo del precio del instante en que se activó.

4 Síntesis

- Los dos precios de activación comparten la misma forma cerrada: $P_i + A/(mU)$. Lo único que cambia es qué es P_i : el precio de un soporte (Caso 1) o el precio de apertura de una posición (Caso 2).
- M (LOTAJES_M) no aparece en ninguno de los dos umbrales de *activación* — se cancela en el Caso 2 y se sacó a propósito del Caso 1. Sí sigue afectando *cuánto USD* representa cada evento (L real de la posición), vía B , PERDIDA_MAX y el tamaño de la exposición — pero no el precio al que ocurre.
- El valor del primer SL, $P_i + (A - B)/(mU)$, y la distancia que el trailing mantiene después, $B/(mU)$, tampoco dependen de M por la misma razón.